ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN SỐ 1
MÔN: ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Đề 3: Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor.

Lớp: L01 - NHÓM: 7
GVHD: ThS. Nguyễn Trung Hiếu

MSSV	Họ và tên	Tỉ lệ phân công
2210570	Hoàng Anh Dũng	100%
2311267	Vũ Nhật Huy	100%
2412954	Phan Văn Quyết	100%

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Mục lục

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω). **4**
1.1 Lựa chọn 4
1.2 Mô phỏng 5

2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa. **6**

3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet. **7**

4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$. **8**

5. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng. **9**

Danh sách hình vẽ

1 Chi tiết thông số linh kiện NTCLE100E3. 4

ĐỀ TÀI 3

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo 20 - 80°C, độ phân giải 0.1°C, ngõ ra là dòng điện tương ứng từ 4-20mA (nối đất):

a. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).

b. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.

c. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.

d. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.

e. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).

1.1 Lựa chọn

Với Thermistor 2 dây, với mỗi dây có điện trở dây dẫn là 10Ω, với tầm đo là $20^oC \rightarrow 80^oC$ và span là 60^oC. Nhóm em quyết định chọn con Thermistor NTC là NTCLE100E3 với các thông số tổng quan được thể hiện qua hình 1:



QUICK REFERENCE DATA		
PARAMETER	**VALUE**	**UNIT**
Resistance value at 25 °C	3.3 to 470K	Ω
Tolerance on R_{25}-value	± 2; ± 3; ± 5	%
$B_{25/85}$-value	2880 to 4570	K
Tolerance on $B_{25/85}$-value	± 0.5 to ± 3	%
Operating temperature range: At zero power dissipation; continuously At zero power dissipation; for short periods	 -40 to +125 ≤ 150	°C
Response time (in oil)	≈ 1.2	s
Thermal time constant τ (for information only)	15	s
Dissipation factor δ (for information only)	7 8.5 (for R_{25}-value ≤ 680 Ω)	mW/K
Maximum power dissipation at 55 °C	500	mW
Climatic category (LCT / UCT / days)	40 / 125 / 56	-
Weight	≈ 0.3	g

Hình 1: *Chi tiết thông số linh kiện NTCLE100E3.*

1.2 Mô phỏng

2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.

3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.

4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.

5. Thiết kế mạch đọc dòng điện và cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn). Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.